

Roll No

EX-503 (C) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Renewable Power Generation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the advantages and limitations of renewable energy sources? Explain the prospects on non-conventional energy sources in India. 7

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लाभ और सीमाएँ क्या हैं? भारत में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को स्पष्ट करें।

b) Briefly discuss renewable Energy Scenario in Tamil Nadu. 7

तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य पर संक्षेप में चर्चा करें।

2. a) How agriculture and organic waste causing considerable environment problem? 7

कृषि और जैविक अपशिष्ट किस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं?

b) Calculate the sun's altitude and azimuth angle at 9 AM solar time on September 1st at latitude of 23°N. 7

1 सितम्बर को प्रातः 9 बजे सौर समय पर 23° उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की ऊँचाई और दिगंश कोण की गणना करें।

3. a) Explain the principle of conversion of solar energy into heat energy. 7

सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने के सिद्धांत को समझाइये।

b) Describe the classification of solar energy collectors. 7

सौर ऊर्जा संग्राहकों के वर्गीकरण का वर्णन करें।

4. a) Calculate fill factor, maximum power and cell efficiency with following parameters - $V_{oc} = 0.24$ volt, $I_{sc} = 10$ mAmp, $V_m = 0.14$ volt, $I_m = 6.5$ mAmp., Intensity = 24 W/m^2 , Area = 4 cm^2 . 7निम्नलिखित मापदंडों के साथ भरण कारक, अधिकतम शक्ति और सेल दक्षता की गणना करें - $V_{oc} = 0.24$ volt, $I_{sc} = 10$ mAmp, $V_m = 0.14$ volt, $I_m = 6.5$ mAmp., तीव्रता = 24 W/m^2 , क्षेत्र = 4 cm^2 .

b) Identify the different factors and their effects on performance of solar collector. 7

सौर संग्राहक के प्रदर्शन पर विभिन्न कारकों और उनके प्रभावों की पहचान करें।

EX-503 (C) (GS)

Contd...

5. a) What is the principle of wind power generation? 7
 पवन ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत क्या है?
- b) Draw a neat diagram of horizontal shaft wind mill with all required components and explain the function of each. 4
 सभी आवश्यक घटकों के साथ क्षैतिज शाफ्ट पवन मिल का एक साफ चित्र बनाइए और प्रत्येक के कार्य को समझाइए।
- c) Discuss wind characteristics, performance and limitations in energy conversion system. 3
 ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली में पवन विशेषताओं, प्रदर्शन और सीमाओं पर चर्चा करें।
6. a) Explain with the help of neat diagram of power generation system using land fill gas. What are its basic advantages? 7
 लैंडफिल गैस का उपयोग करके बिजली उत्पादन प्रणाली के स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। इसके बुनियादी फायदे क्या हैं?
- b) Illustrate community biogas plant. List the main problems encountered in its operation. 4
 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र का उदाहरण दीजिए। इसके संचालन में आने वाली मुख्य समस्याओं की सूची बनाइए।
- c) Give a list of the materials used for biogas generation. 3
 बायोगैस उत्पादन के लिए प्रयुक्त सामग्रियों की सूची दीजिए।
7. a) Explain briefly the site selection for tidal power plant. 7
 ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थल चयन को संक्षेप में समझाइए।
- b) Briefly explain about Hybrid systems. 3
 हाइब्रिड प्रणालियों के बारे में संक्षेप में बताइए।

- c) Explain the different methods used for hydrogen storage. Discuss their advantage and disadvantage. 4
 हाइड्रोजन भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। उनके लाभ और हानि पर चर्चा करें।
8. a) How hydrogen fuel cells are classified? 7
 हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
- b) Draw and discuss the schematic layout of a tidal power house. 7
 एक ज्वारीय विद्युत गृह का योजनाबद्ध लेआउट बनाइए और उस पर चर्चा करें।
